



Guia d'Aprenentatge Actiu

Simulator: Gràfics descriptius d'una mostra.

Amb esta aplicació, desenrotllada amb R i *Shiny, podràs analitzar una mostra des de quatre perspectives complementàries:

1. Histograma
2. Diagrama de caixa i bigots
3. Paper probabilístic normal
4. Paràmetres mostrals bàsics

L'objectiu és ajudar-te a millorar la teua capacitat per a descriure una mostra, combinant representacions gràfiques que ja coneixes amb altres gràfiques que potser et resulten menys familiars. L'aplicació està dissenyada perquè explores com diferents formes de representació ofereixen diferents matisos d'informació sobre la distribució de les dades.

L'histograma seria el gràfic més intuïtiu per a descriure la forma d'una distribució, i per això el presentem en primer lloc. Davall d'este trobaràs el diagrama de caixa i bigots, col·locat de manera que pugues comparar-lo amb l'histograma d'una sola ullada. En tindre els dos gràfics junts, pots comprovar que reflectixen quasi la mateixa informació, posició, dispersió, simetria i valors anòmals. La diferència és que l'histograma mostra el *apuntamiento de la distribució, mentres que el diagrama de caixa i bigots inclou més detalls sobre la posició i la dispersió.

El paper probabilístic normal també ens permet visualitzar posició, dispersió, asimetria, i valors anòmals, encara que d'una forma diferent, amb matisos que podem traure comparant amb els gràfics anteriors. Finalment, l'aplicació presenta diversos estadístics mostrals, que et permeten quantificar el que has observat visualment: mitjana, mitjana i moda per a descriure la posició, desviació típica i rang interquartílic per a la dispersió, i coeficients d'asimetria i de *apuntamiento per a descriure la forma. Esta part numèrica et permet comprovar si la teua interpretació gràfica coincideix amb la informació quantitativa, reforçant així la teua capacitat per a analitzar mostres reals.